

金融工程

证券研究报告

2022 年 06 月 16 日

海外文献推荐 第 228 期

文献一：上证 50 指数现货、期货和期权市场中的线性与非线性领先滞后关系

金融市场中的领先滞后关系一直以来都成为众多研究者关注的焦点。线性格兰杰因果关系作为一种研究领先滞后关系的传统方法，已经被扩展应用于对现货、期货和期权市场的研究。然而，现货和期权市场中的非线性因果关系却受到较少的关注。本文首次对上证 50 指数期货、期权和现货市场中的线性和非线性格兰杰因果关系进行分析，并比较了不同时间频率下检验结果的差异。根据格兰杰因果关系检验的结果，文章依据 1 小时频率级别的数据呈现出一些显著的领先滞后关系，而 5 分钟频率级别的数据对非参数格兰杰因果关系检验有不利效果。进一步文章还发现，根据分钟级别数据，日内存在一些短期的领先滞后关系，但方向通常与根据完整的一年时间跨度获得的关系相矛盾。在对波动因果关系更为具体的研究中，文章将非参数热优化路径方法（TOP）应用在了 5 分钟级别的数据上，并发现这一方法由于拥有处理高频数据的能力，可以潜在地用于扩展传统格兰杰因果关系检验。

文献二：中国股指期货市场中是否存在日内时间序列动量效应？

文章考察了中国股指期货市场中的日内动量效应。通过样本内和样本外的检验，发现首个交易阶段内的收益能够显著地预测最后一个交易阶段的收益，尤其是在将交易阶段定义为 60 分钟级别的情况下。日内动量效应在交易量大、波动剧烈和密集投资者关注的交易日内表现地更强。并且，日内动量策略每年均能产生大量的收益。本文的研究结果对其他指数期货、其他的样本阶段也是稳健的。

文献三：中国 ETF 期权和现货市场中的价格机制

文章考察了 ETF 期权和现货市场之间的价格发现机制和波动溢出效应。通过考察一定样本阶段的沪深 300ETF 期权和现货市场，文章发现沪深 300ETF 的期权和现货市场之间存在一定的交互作用。并且在定价效率上，沪深 300 期权市场要优于现货市场，尤其是在上海证券交易所当中更为明显。文章还进一步发现，上海证券交易所的期权市场主导了深圳证券交易所的期权市场，这一结果揭示了投资者的跨市场交易行为。

风险提示：本报告内容基于相关文献，不构成投资建议。

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号：S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：基金研究-供需两端仍错配，支撑油价高位运行》2022-06-15
- 2 《金融工程：金融工程-行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况》2022-06-14
- 3 《金融工程：金融工程-超级充电或将成为新方向》2022-06-13

内容目录

1.	上证 50 指数现货、期货和期权市场中的线性与非线性领先滞后关系	3
2.	中国股指期货市场中是否存在日内时间序列动量效应?	3
3.	中国 ETF 期权和现货市场中的价格机制.....	3

1. 上证 50 指数现货、期货和期权市场中的线性与非线性领先滞后关系

文献来源：Tao, Jiang, Si, et al. The linear and nonlinear lead-lag relationship among three SSE 50 Index markets: The index futures, 50ETF spot and options markets - ScienceDirect[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 525(C):878-893.

推荐原因：金融市场中的领先滞后关系一直以来都成为众多研究者关注的焦点。线性格兰杰因果关系作为一种研究领先滞后关系的传统方法，已经被扩展应用于对现货、期货和期权市场的研究。然而，现货和期权市场中的非线性因果关系却受到较少的关注。本文首次对上证 50 指数期货、期权和现货市场中的线性和非线性格兰杰因果关系进行分析，并比较了不同时间频率下检验结果的差异。根据格兰杰因果关系检验的结果，文章依据 1 小时频率级别的数据呈现出一些显著的领先滞后关系，而 5 分钟频率级别的数据对非参数格兰杰因果关系检验有不利效果。进一步文章还发现，根据分钟级别数据，日内存在一些短期的领先滞后关系，但方向通常与根据完整的一年时间跨度获得的关系相矛盾。在对波动因果关系更为具体的研究中，文章将非参数热优化路径方法（TOP）应用在了 5 分钟级别的数据上，并发现这一方法由于拥有处理高频数据的能力，可以潜在地用于扩展传统格兰杰因果关系检验。

2. 中国股指期货市场中是否存在日内时间序列动量效应？

文献来源：Li Y., Shen D., Wang P., et al. Does intraday time-series momentum exist in Chinese stock index futures market?[J]. Finance Research Letters, 2020, 35.

推荐原因：文章考察了中国股指期货市场中的日内动量效应。通过样本内和样本外的检验，发现首个交易阶段内的收益能够显著地预测最后一个交易阶段的收益，尤其是在将交易阶段定义为 60 分钟级别的情况下。日内动量效应在交易量大、波动剧烈和密集投资者关注的交易日内表现地更强。并且，日内动量策略每年均能产生大量的收益。本文的研究结果对其他指数期货、其他的样本阶段也是稳健的。

3. 中国 ETF 期权和现货市场中的价格机制

文献来源：Dong D., Liu Q., Tao P., et al. The pricing mechanism between ETF option and spot markets in China[J]. Journal of Futures Markets, 2021(12).

推荐原因：文章考察了 ETF 期权和现货市场之间的价格发现机制和波动溢出效应。通过考察一定样本阶段的沪深 300ETF 期权和现货市场，文章发现沪深 300ETF 的期权和现货市场之间存在一定的交互作用。并且在定价效率上，沪深 300 期权市场要优于现货市场，尤其是在上海证券交易所当中更为明显。文章还进一步发现，上海证券交易所的期权市场主导了深圳证券交易所的期权市场，这一结果揭示了投资者的跨市场交易行为。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：570102 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com